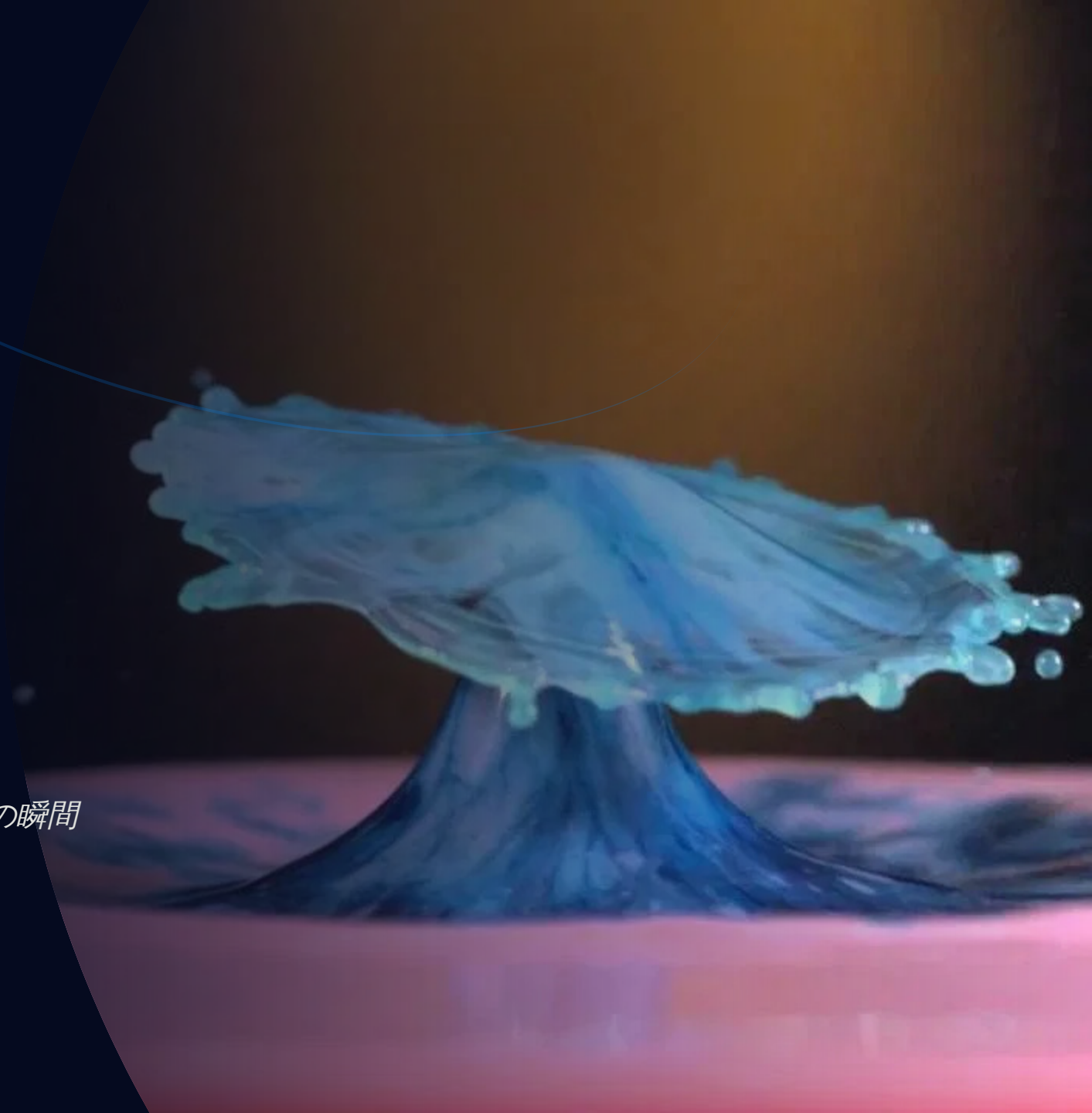
PROJECT 3

気流衝突による水滴変形

村田マイクロブロア × スマホスローモーション撮影

> 「落下する水滴に高速気流を衝突させ、変形・分裂の瞬間を捉える」



概要とコンセプト

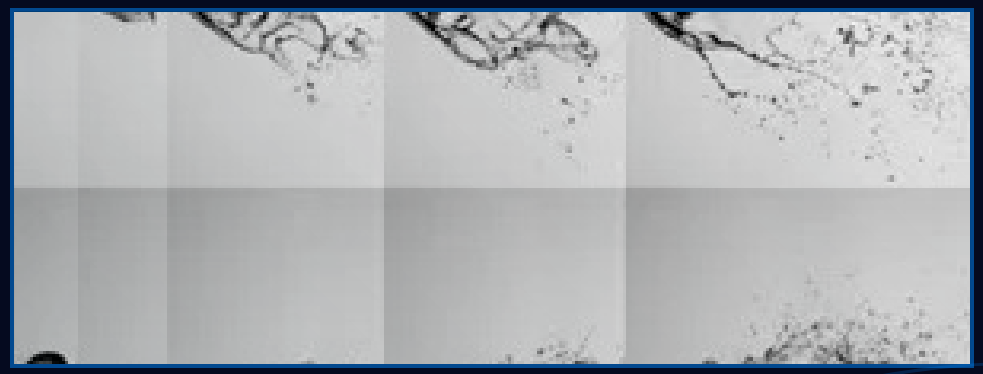
「見えない空気」が水滴を切り裂く瞬間を可視化する

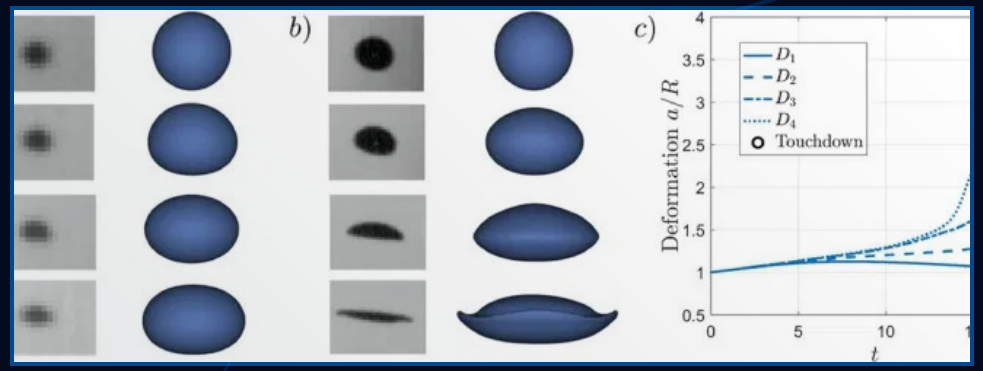
→ 電磁弁（Project 2）で生成した水滴を自由落下させる

→ 落下経路の横から村田マイクロブロア（MZB1001T02）の高速気流を衝突させる

→ スマホのスローモーション（240〜960fps）で変形・分裂の瞬間を撮影する

→ 気流の電圧を変えることで「そっと押す」から「吹き飛ばす」まで段階的に制御可能





使用するマイクロブロアの特性

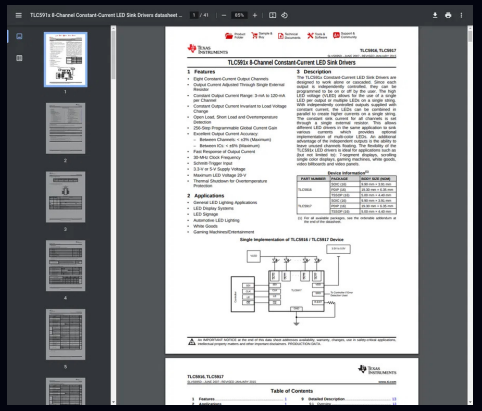
MZB1001T02（流量タイプ）が最適

項目	仕様
最大流量	1,500 mL/min
最大静圧	200 Pa
駆動電圧	9〜15V DC
サイズ	30 × 30 × 3.2 mm
応答速度	スイッチONから数ms以内

→ 高速応答により、水滴の落下タイミングに精密に同期できる

→ 電圧制御で気流の強さをリアルタイムに調整可能

→ 超静音（20kHz以上）のため撮影環境を乱さない



参考: LED制御系コンポーネント (TLC5916)

システム構成

Project 2 + マイクロブロアの2段階トリガー

```
[XIAO SAMD21]
    │
    ├── 電磁弁トリガー → 水滴生成・落下開始
    │
    └── マイクロブロア制御 → 落下タイミングに合わせて気流発射
                              ↓
                        [水滴 × 気流の衝突]
                              ↓
                        TLC5916 LED フラッシュ
                              ↓
                        スマホ スローモーション撮影
```

→ 電磁弁閉鎖からブロア起動までの遅延時間（delay_blower_ms）を調整して衝突タイミングを制御

→ LEDフラッシュはProject 1/2と同じTLC5916方式を継承

PCB設計時の課題（DRCエラー対応中）

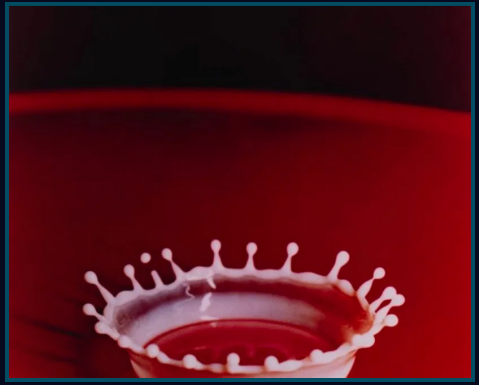
期待される映像と実験バリエーション

気流強度を変えることで多様な現象を撮影できる

気流強度（電圧）	期待される現象
弱（9V）	水滴が横に押されて楕円形に変形
中（12V）	水滴が扁平になり「傘型」に変形
強（15V）	水滴が分裂・霧化

→ 水滴サイズ（電磁弁開放時間）との組み合わせで多彩な現象が観察可能

→ 複数のマイクロブロアを対向配置すると「水滴の圧縮」も実現できる



今後の開発ロードマップ

段階的に実装を進める

Phase 1

Project 2の電磁弁システムにマイクロブロアを追加

Phase 2

タイミング制御コードの実装（`delay_blower_ms`パラメータ）

Phase 3

撮影・パラメータ調整・映像確認

将来構想

複数ブロアの配置最適化、3D気流制御